ZADÁNÍ

1) Změřte frekvenci budícího signálu na všech výstupech B_1 až B_5.

2) U zapojení ❷ a ❸ monostabilního klopného obvodu 74121 změřte doby překlopení $T_I = \mathrm{f}(R_T, C_T)$ pro 5 různých hodnot kondenzátorů.
   Naměřené závislosti vyneste graficky a porovnejte s teoretickými získanými výpočtem.

3) Navrhněte metodu měření kapacity neznámého kondenzátoru pomocí monostabilního klopného obvodu..

ÚVOD

Oscilátor

- je sestaven ze dvou monostabilních klopných obvodů
- TTL obvod 74123 obsahuje dva nezávislé monostabilní klopné obvody
- pomocí R_{T1}, C_{T1} a R_{T2}, C_{T2} je možno nastavit poměr signálů H/L na výstupu (v přípravku je použit poměr 1:1)

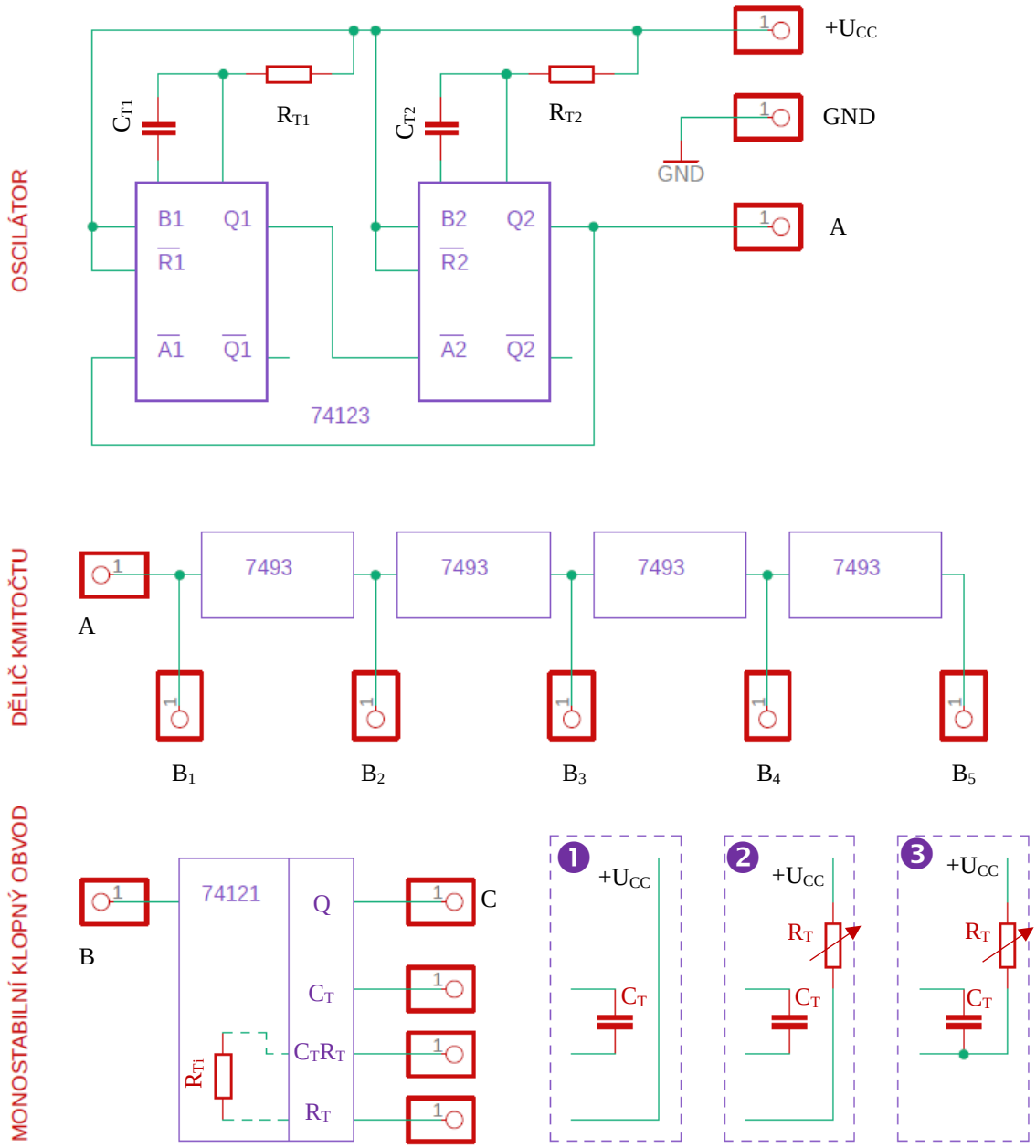
Dělič kmitočtu

- je sestaven ze čtyř 4bitových asynchronních binárních čítačů
- TTL obvod 7493 obsahuje jeden čítač

Monostabilní klopný obvod

- TTL obvod 74121 obsahuje jeden monostabilní klopný obvod
- délka výstupního impulzu je dána velikostí časovacího odporu R_T a kondenzátoru C_T
- možná zapojení R_T a C_T
    - využití interního rezistoru R_{Ti} + externí kondenzátor C_T -viz zapojení ❶
    - využití interního rezistoru R_{Ti} v kombinaci s externím rezistorem R_T + externí kondenzátor C_T -viz zapojení ❷
    - pouze externím rezistorem R_T + externí kondenzátor C_T -viz zapojení ❸

SCHÉMA



POPIS MĚŘENÍ

- Osciloskop připojujeme na jednotlivé výstupy B_1 až B_5 a změříme frekvenci signálu na každém výstupu

- Ke svorkám připojíme kondenzátor C_T a pro 5 hodnot R_T změříme šířku impulsu T_I monostabilního klopného obvodu na výstupu Q , svorka C.
  - Pro zapojení ❷ teoreticky platí $T_I = C_T \cdot (R_T + R_i) \cdot \ln 2$
  - Pro zapojení ❸ teoreticky platí $T_I = C_T \cdot R_T \cdot \ln 2$

ROZBOR

Klopné obvody, jsou základní stavební prvky digitálních obvodů, které slouží k uchovávání binární informace. Umožňují ukládat jeden bit informace a mají široké využití v různých aplikacích, jako jsou paměti, registrátory a časovače.

Existuje několik typů klopných obvodů:

1. **D-klopné obvody**: Ukládají hodnotu na základě signálu na vstupu „D“ při aktivaci hodinového pulzu. Když je hodina aktivní, výstup „Q“ se aktualizuje podle vstupu.
2. **JK-klopné obvody**: Jsou rozšířenou verzí D-klopných obvodů. Mají dva vstupy (J a K), které umožňují větší flexibilitu. Můžou měnit stav, pokud jsou oba vstupy aktivní.
3. **T-klopné obvody**: Tyto klopné obvody mění svůj stav při každém hodinovém pulzu, pokud je vstup „T“ aktivní. Jsou často používány v děličích frekvence.
4. **SR-klopné obvody**: Mají dva vstupy (Set a Reset), které nastavují nebo resetují výstup. Tento typ je však omezený, protože může vést ke konfliktům (při aktivaci obou vstupů).

Tyto klopné obvody se často kombinují do složitějších systémů, jako jsou čítače, paměti a automatické řídicí systémy. Jsou klíčové pro návrh digitálních obvodů a systémů.

NAMĚŘENÉ A VYPOČTENÉ HODNOTY

1) U = 5V

	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5
F [kHz]	912,967	304,186	60,93	10,155	1,128

2) – 1.

	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5
C_T [nF]	10	20	100	150	220
T_I [µs]	13,8	30	133	227	294

2)– 2. U = 5V R_T = 1kΩ R_i = 60Ω

	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5
C_T [nF]	10	20	100	150	220
T_I [µs]	6,76	14,64	64,6	110	144

$T_I = C_T * (R_T + Ri) * \ln 2 = 150 * 10^{-9} * (1000 + 60) * \ln 2 = 110{,}21$ µs

2) – 3. U = 5V R_T=1kΩ

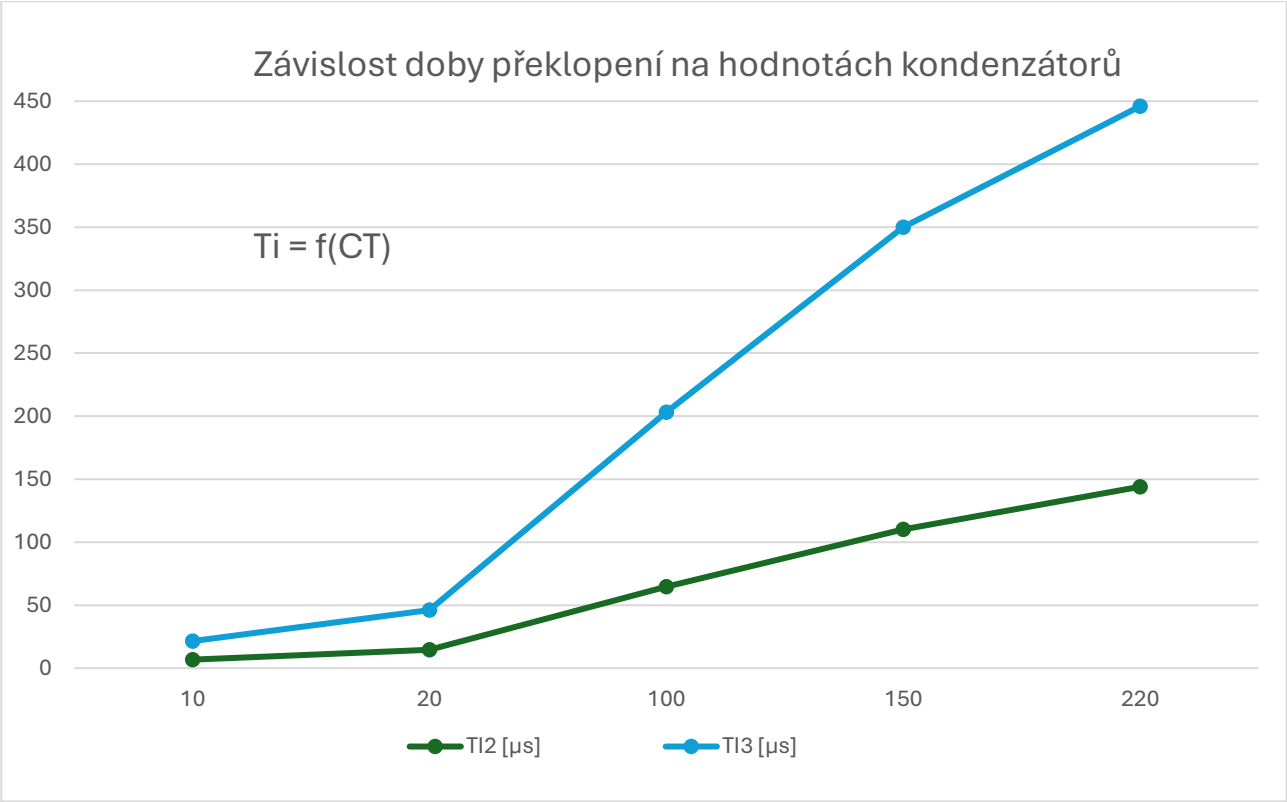
	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5
C_T [nF]	10	20	100	150	220
T_I [µs]	21,5	46	203	350	446

$T_I = C_T * R_T * \ln 2 = 150 * 10^{-9} * 1000 * \ln 2 = 103{,}97$ µs

3)

Metoda měřeni podle 1. zapojení 2. úlohy

GRAFY


Závislost doby překlopení na hodnotách kondenzátorů
Ti = f(CT)
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
10
20
100
150
220
TI2 [µs]
TI3 [µs]

ZÁVĚR

Měření proběhlo dobře, vše jsme změřili a opsali. Teoretické výpočty vyšly u druhého zapojení druhé úlohy, nikoliv však ve třetím zapojení druhé úlohy. Nevím, jak je to možné, ale je tomu tak.

POUŽITÉ PŘÍSTROJE A POMŮCKY

označení ve schématu	přístroj pomůcka	výrobce typ přístroje	systém druh	inventární číslo výrobní číslo	poznámka rozsah
	oscilátor			XDS3102A	
R_T	odporová dekáda	Metra Blansko	drátový	A-CS-92	1 kΩ
Z	stabilizovaný ss napájecí zdroj	Zlatník Ostrava AUL 310	stabilizovaný regulovatelný	A-MK-369	0-30 V